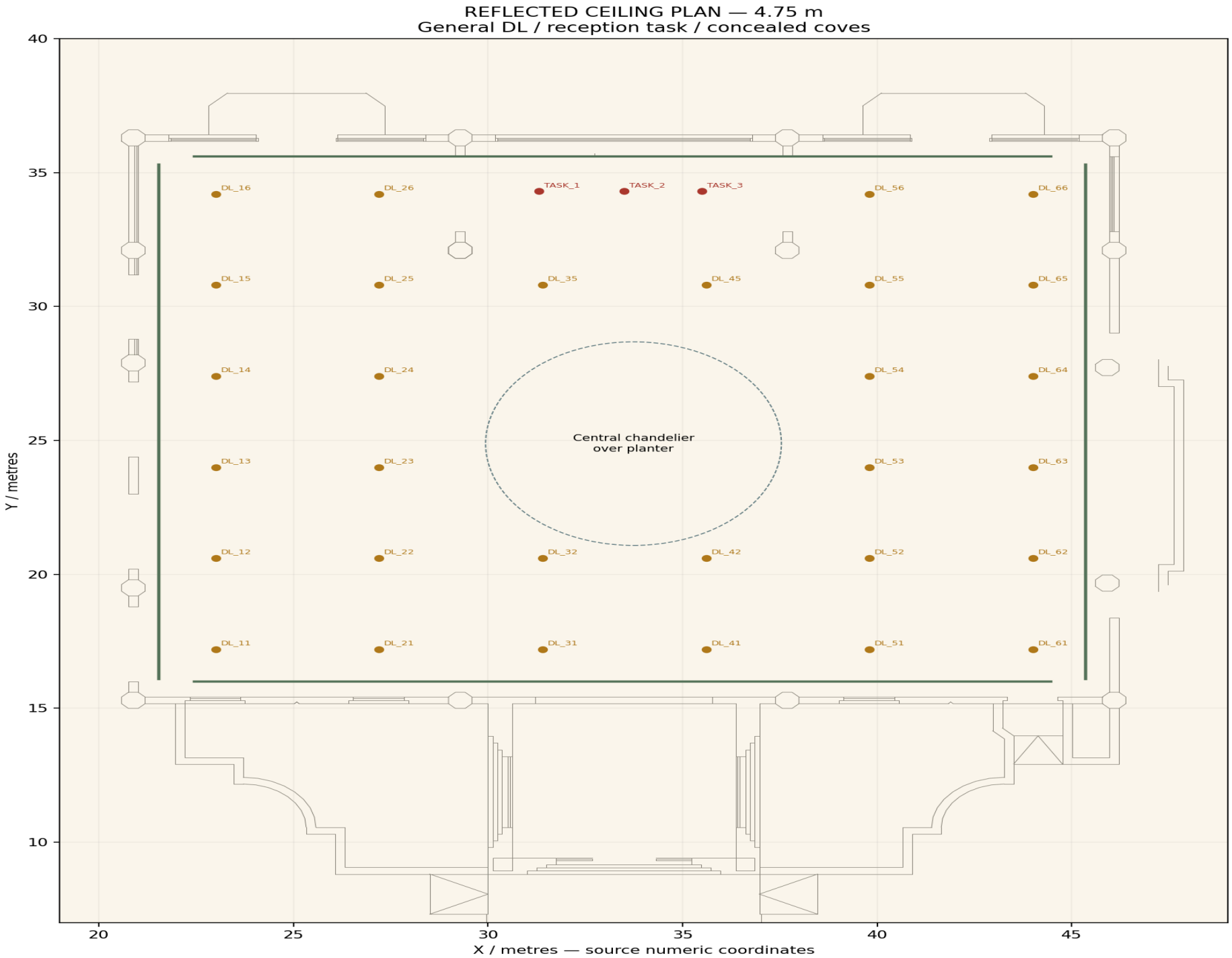

REFLECTED CEILING PLAN — 4.75 m
General DL / reception task / concealed coves
Y / metres
X / metres — source numeric coordinates
40
35
30
25
20
15
10
20
25
30
35
40
45
DL_16
DL_26
TASK_1
TASK_2
TASK_3
DL_56
DL_66
DL_15
DL_25
DL_35
DL_45
DL_55
DL_65
DL_14
DL_24
DL_54
DL_64
Central chandelier
over planter
DL_13
DL_23
DL_53
DL_63
DL_12
DL_22
DL_32
DL_42
DL_52
DL_62
DL_11
DL_21
DL_31
DL_41
DL_51
DL_61

إنارة اللوبي توزيع وتصميم مبدئي

ارتفاع الأعمدة والسقف المعتمد: ٤٫٧٥ متر. السقف مكوّن مستقل مخفي عند فتح ملف SketchUp، ويمكن إظهاره من Tag السقف أو من مشاهد الداخل.

التوزيع	الطبقة
30 وحدة مقترحة، شبكة أساسها ٤٫٢ × ٣٫٤ متر، مع حذف النقاط المتعارضة مع السنتر بيس والريسبشن.	إنارة عامة
٣ نقاط منفصلة فوق منطقة الريسبشن، مع المعلّقات الزخرفية.	إنارة مهمة
٤ مسارات محيطية للسقف، منفصلة في التحكم.	إنارة مخفية
نجفة السنتر بيس، ومعلّقات الجلسات، وأباليك مثبّتة على حوائط/تجاليد فعلية، ولمبات الترابيزات.	إنارة زخرفية

توزيع الإضاءة العامة يستهدف تصميميًا نحو ١٥٠–٢٠٠ لوكس، والريسبشن ٣٠٠–٥٠٠ لوكس على سطح العمل. هذه أهداف مقترحة للمشروع، وليست نقلًا عن كود تمت مراجعته.

فصل التحكم: غرب، وسط، شرق، مهمة الريسبشن، إضاءة مخفية، إضاءة زخرفية. جدول CSV يحدد إحداثيات النقاط وقدراتها ولومنها المقترح؛ لا يحدد مقطع سلك أو قاطعًا نهائيًا.

التحقق وحدوده

مساحة اللوبي الرئيسية المحسوبة: 540.8 م^2. تقدير متوسط الإضاءة بطريقة اللومن: نحو 187 لوكس، بافتراض معامل صيانة ٠٫٨ ومعامل استفادة ٠٫٦٥ للعامة و٠٫٣٥ للمخفية. هذا تقدير تصميمي، وليس نتيجة محاكاة بوحدات مصنع.

لم تُحسب قيمة UGR أو إضاءة طوارئ، ولم تعتمد مطابقة كود كهربائي. يلزم ملفات IES أو LDT للوحدات المختارة وقدراتها الفعلية والارتدادات النهائية. وحدة SketchUp المضيئة وحدها ليست مصدرًا ضوئيًا؛ ملف Blender المرفق يحتوي مصادر فعلية، بينما ربط Enscape أو V-Ray يحتاج المحرك المختار.

مراجع قرئت: توثيق Radiance لأداة ies2rad يوضح اتجاه محور وحدة الإنارة وتحويل توزيع الشدة من IES، وتوثيق rtrace يوضح حساب irradiance. الروابط في الصفحة التالية وفي ملف الحساب.

مراجع ومنهج المراجعة

مراجع تقنية تمت قراءتها في هذا العمل:

Radiance ies2rad manual: IES conversion, luminaire orientation and candela data

Radiance rtrace manual: irradiance calculation modes

المراجع تثبت منهج استخدام بيانات الإنارة واتجاهاتها وحسابها؛ لا تعني اعتماد عدد النقاط أو القدرة المقترحة لهذا المشروع.

يشمل الفحص الهندسي في النموذج: ارتفاع العمود، استناد الأثاث للأرض، اتصال نهاية التعليق بالسقف، اتجاه الأبليك لداخل الغرفة، وتماس قاعدة التثبيت مع سطح التجليد. يظل اختبار الشكل والتوافق داخل SketchUp Desktop غير منفذ هنا.

وحدة المصدر: CAD يحمل header إنش لكن أبعاد الأبواب والأعمدة وشبكة ٨٫٤ تتسق مع المتر. جرى الإبقاء على الإحداثيات الرقمية وتفسيرها بالمتر، مع تسجيل هذا التعارض؛ لا يُعد خطأ التصدير العددي دليلًا مستقلًا على صحة مقياس المصدر.